

0 1 研究设计与数据范围

问题 | 哪些测量可以对应？



配对代谢物 直接映射 肿瘤内相关 配对RNA 细胞来源 候选整合

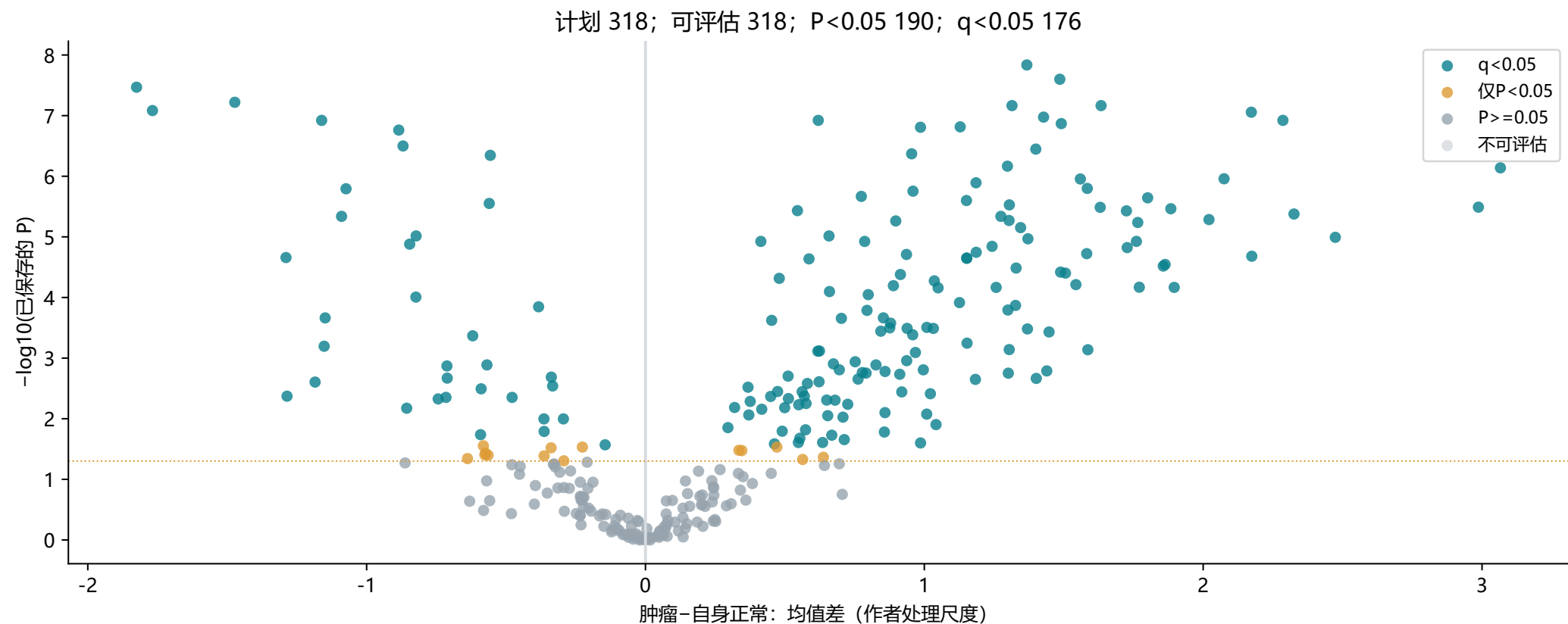
连接依据来自作者信息；不同统计单位不合并成一个样本量

结果与解释 | 1 0 8 个标本中， 4 5 对支持配对比较；组织冲突排除后的肿瘤内关联为 6 0 个作者病例。

限制 | 相同作者标本编号不证明同一分装；组织冲突标本已在新关联中排除，冲突本身仍待解释。

0 2 配对代谢物：全量效应概览 / CAMP_BRCA1_Terunuma

问题 | 肿瘤相对自身正常组织，哪些代谢物变化？

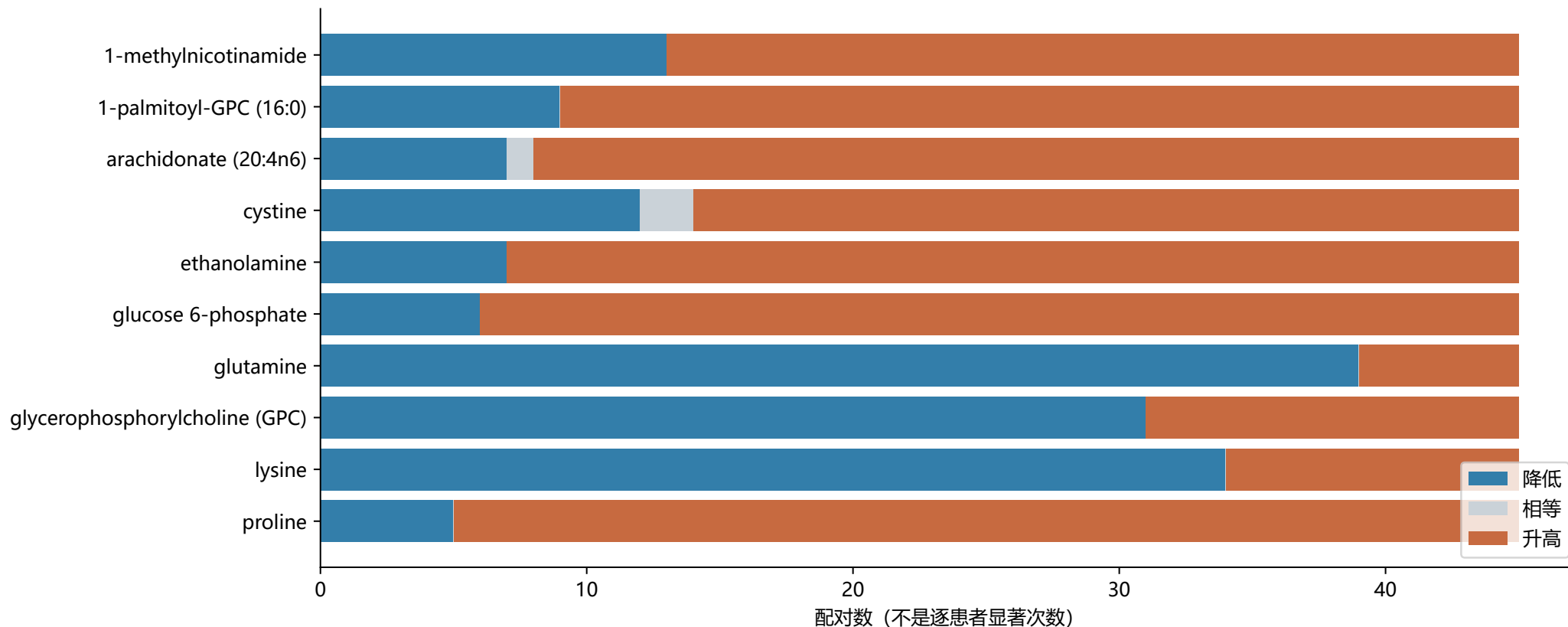


结果与解释 | 318项全部可评估：190项 $P < 0.05$ ，其中176项 $q < 0.05$ 。190项用于探索映射，不能全部称FDR支持。

限制 | 均值差沿用作者处理尺度，不是浓度倍数；同队列探索，不是外部验证。

0 3 示例代谢物：配对方向人数

问题 | 示例代谢物有多少配对方向一致？



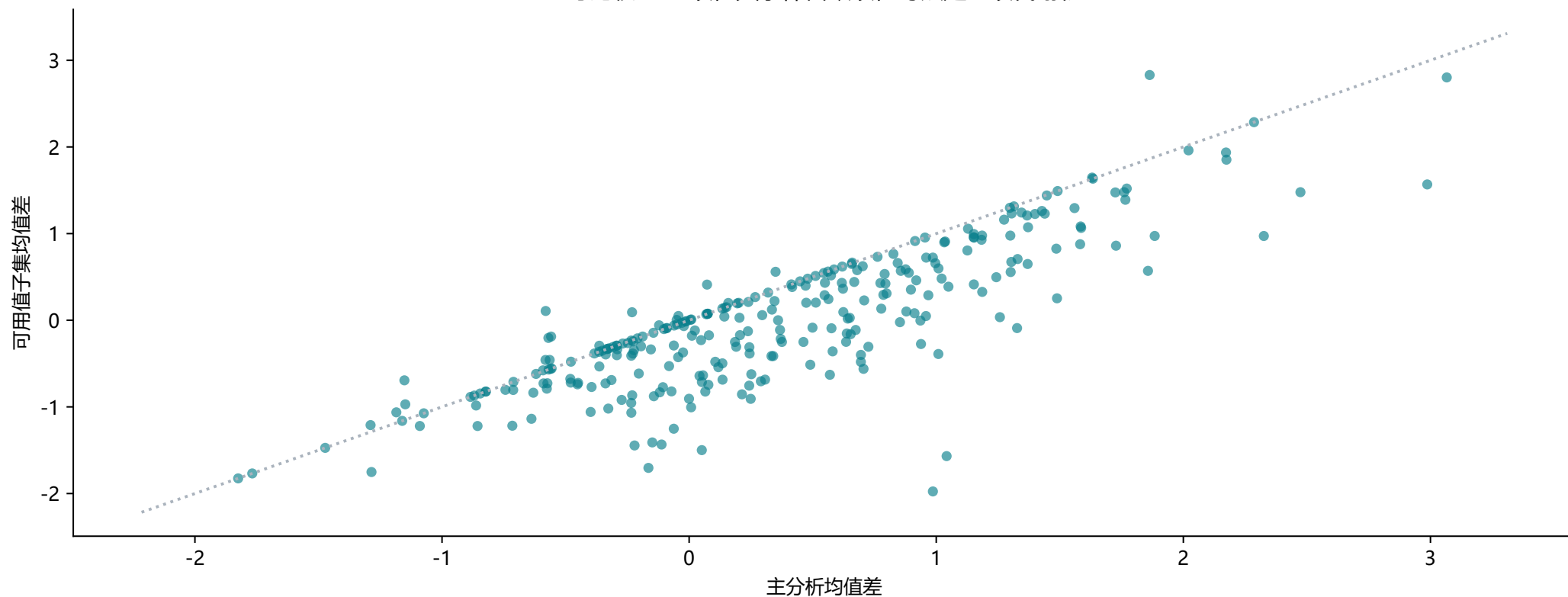
结果与解释 | 谷氨酰胺 3 9 / 4 5 对降低；1 - p a l m i t o y l - G P C 3 6 / 4 5 对升高；两者构成方向不同的示例。

限制 | 每对只表示方向，不代表对每位患者分别做显著性检验。

0 4 缺失敏感性：汇总效应对照

问题 | 可用值子集是否改变效应？

可比较 288 项；其余保留缺项；每点是一项代谢物

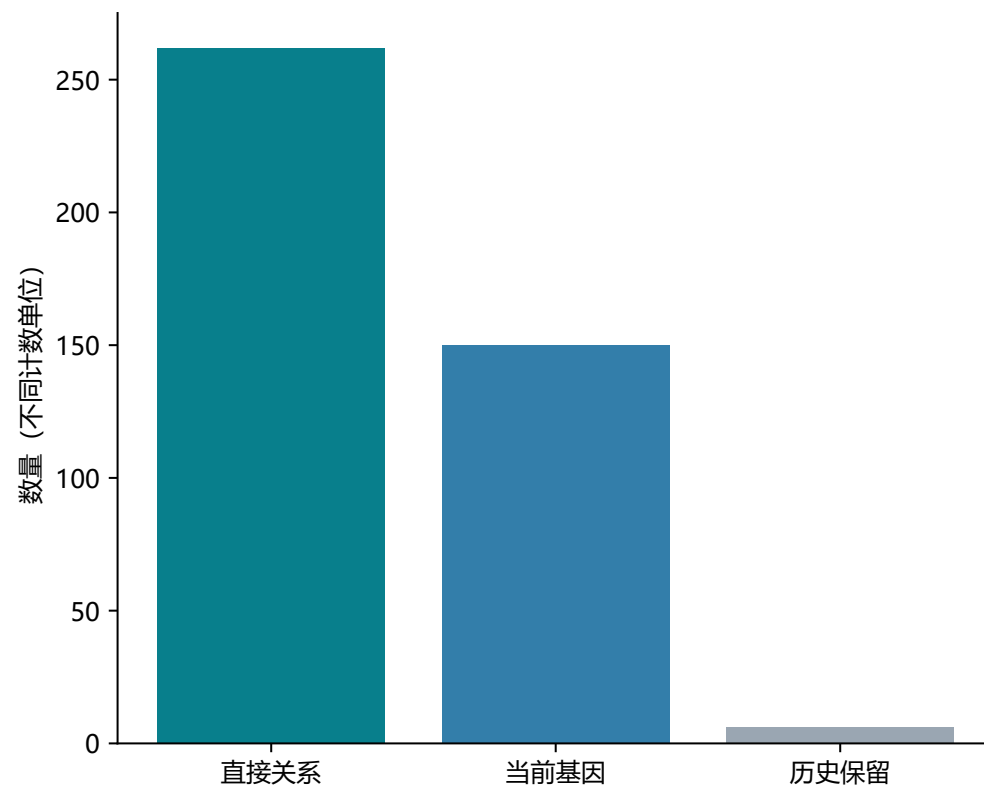
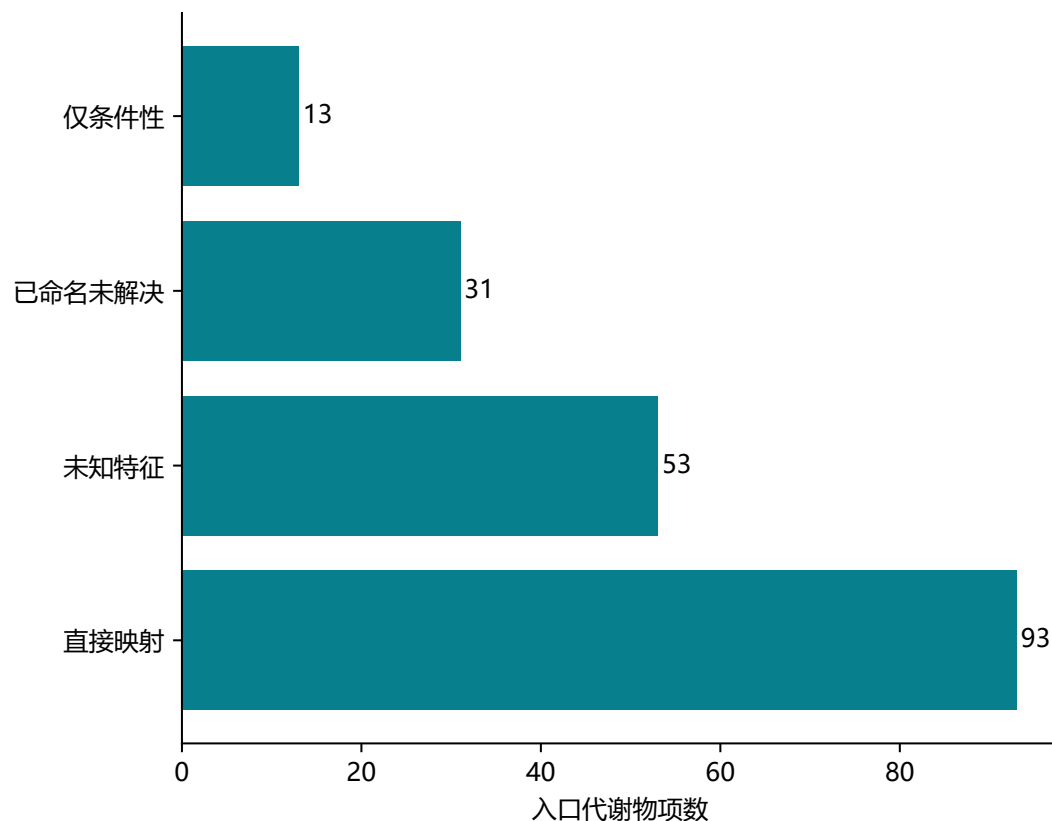


结果与解释 | 可用值子集 288 项可评估、121 项 $q < 0.05$ ；两种分析均显著且均值同向的为 93 项。

限制 | 作者 data 可用值不是新增核验的仪器检测掩码；图为汇总效应，不是患者散点。

0 5 直接生化映射与保留范围

问题 | 代谢物如何形成候选池？



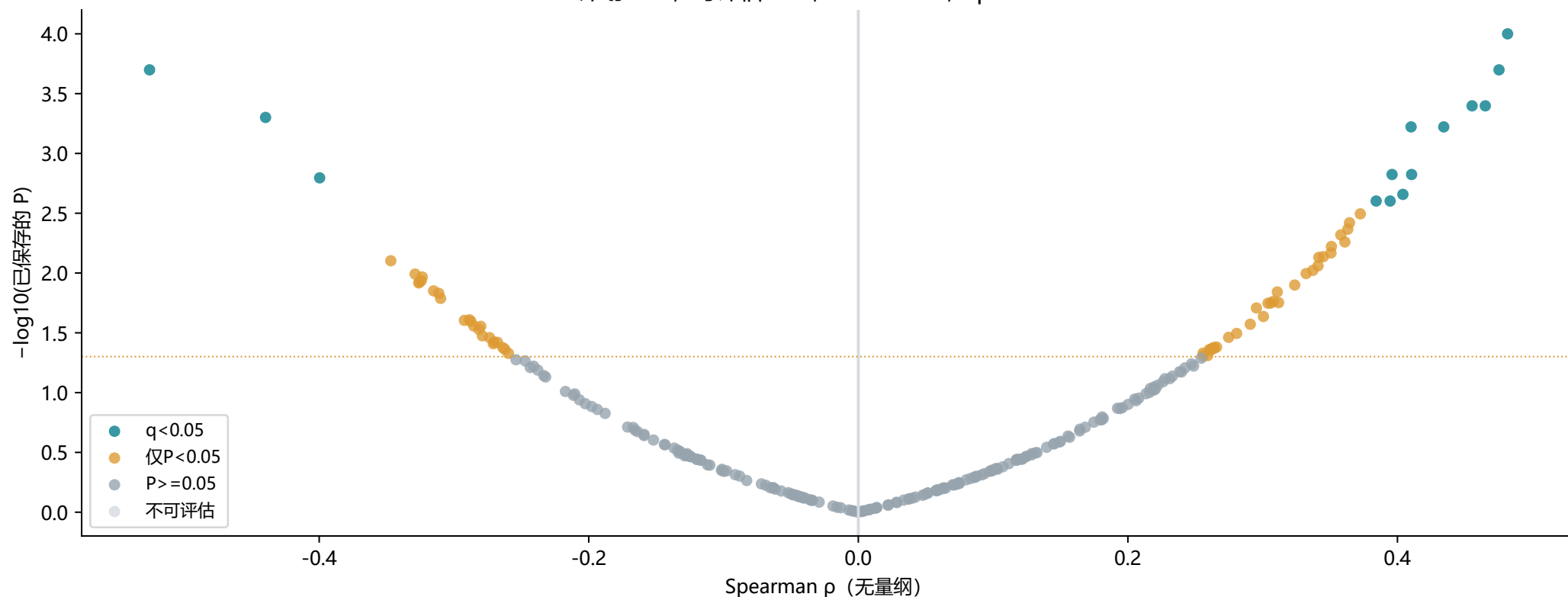
结果与解释 | 1 9 0 项中9 3 项有直接关系、1 3 项仅条件性、3 1 项已命名未解决、5 3 项未知；得到2 6 2 关系和1 5 0 当前基因。

限制 | 直接关系包含酶、转运体及必要复合体成员，不等于功能已验证。

0 6 肿瘤内部关系：全量概览 / C A M P _ B R C A 1 _ T e r u n u m a

问题 | 同一肿瘤中的代谢物与 R N A 是否共同变化？

计划 262; 可评估 255; $P < 0.05$ 69; $q < 0.05$ 14

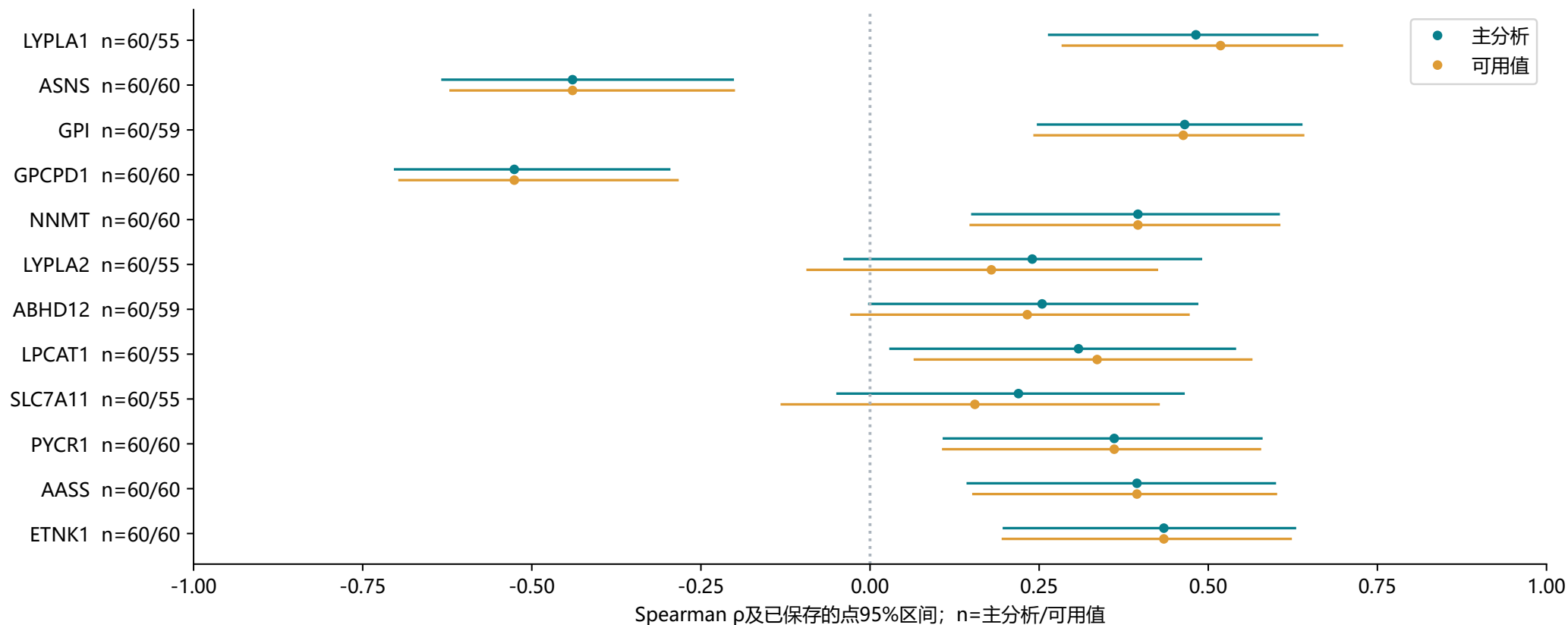


结果与解释 | 262条计划关系中255条可评估：69条 $P < 0.05$ 、14条 $q < 0.05$ ；7条缺测或身份待核。

限制 | ρ 是关联强度，不是倍数；候选来自同队列，不能称独立验证。

0 7 固定示例：主分析与可用值相关

问题 | 不同证据类型的示例关系表现怎样？

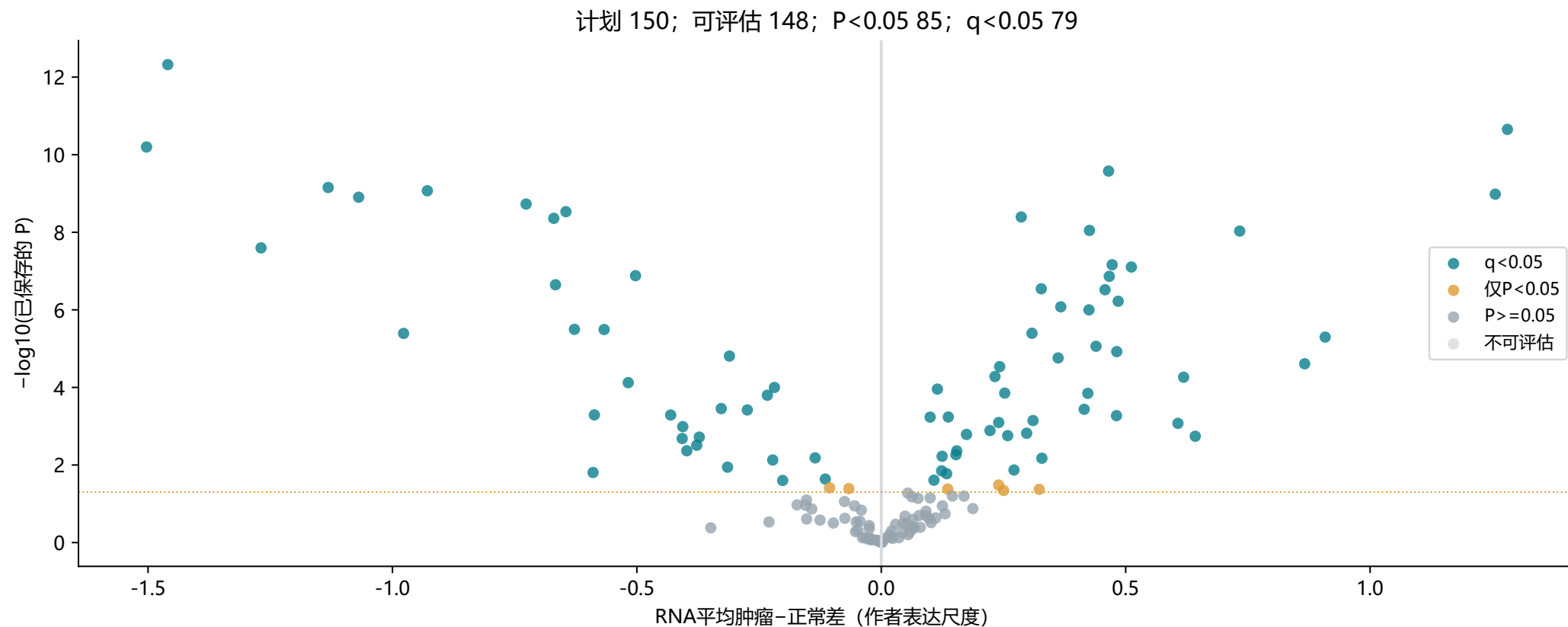


结果与解释 | LYPLA1—1 - palmitoyl - GPC主rho = 0.482、可用值rho = 0.518；AASS的rho不变而q跨阈值，不能称效应消失。

限制 | 12个示例不是前十名或最终靶点；RNA / 来源示例的关系不因被展示而升级。

08 配对RNA：全量效应概览 / CAMP_BRCA1_Terunuma

问题 | 同患者肿瘤中的RNA是否发生变化？

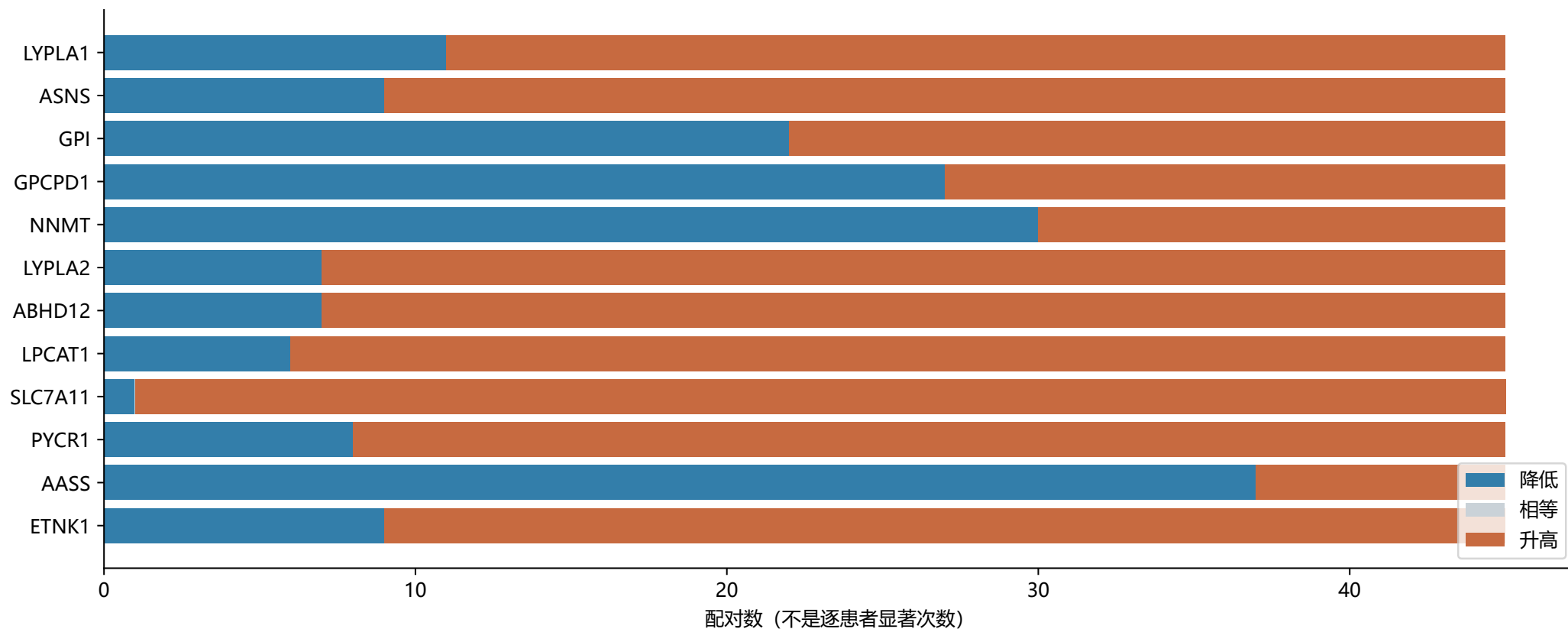


结果与解释 | 150个当前基因中148个可评估：85个 $P < 0.05$ 、79个 $q < 0.05$ 。RNA差异不作为单细胞入场门槛。

限制 | 使用已保存配对t结果与作者表达尺度，不把RNA差异当酶活。

0 9 示例基因：配对 R N A 方向人数

问题 | R N A 方向是否在患者间一致？

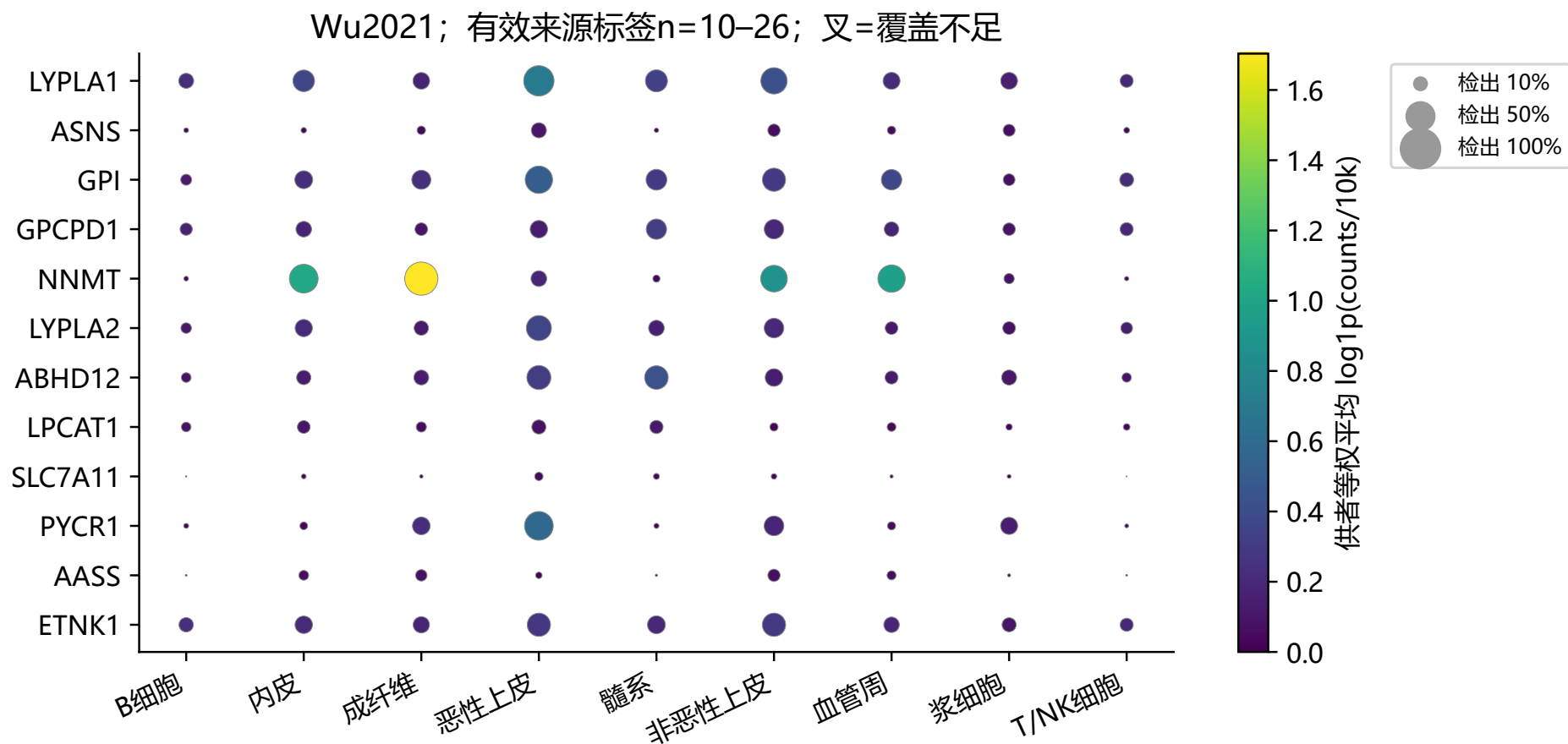


结果与解释 | S L C 7 A 1 1 为 4 4 / 4 5 对升高，L Y P L A 1 为 3 4 / 4 5 对升高，A A S S 为 3 7 / 4 5 对降低；方向人数不等于功能验证。

限制 | R N A 方向一致不代表靶点验证；R N A 不显著也不阻止单细胞定位。

1 0 单细胞来源 / Wu 2021

问题 | 这些基因在哪些细胞背景表达？

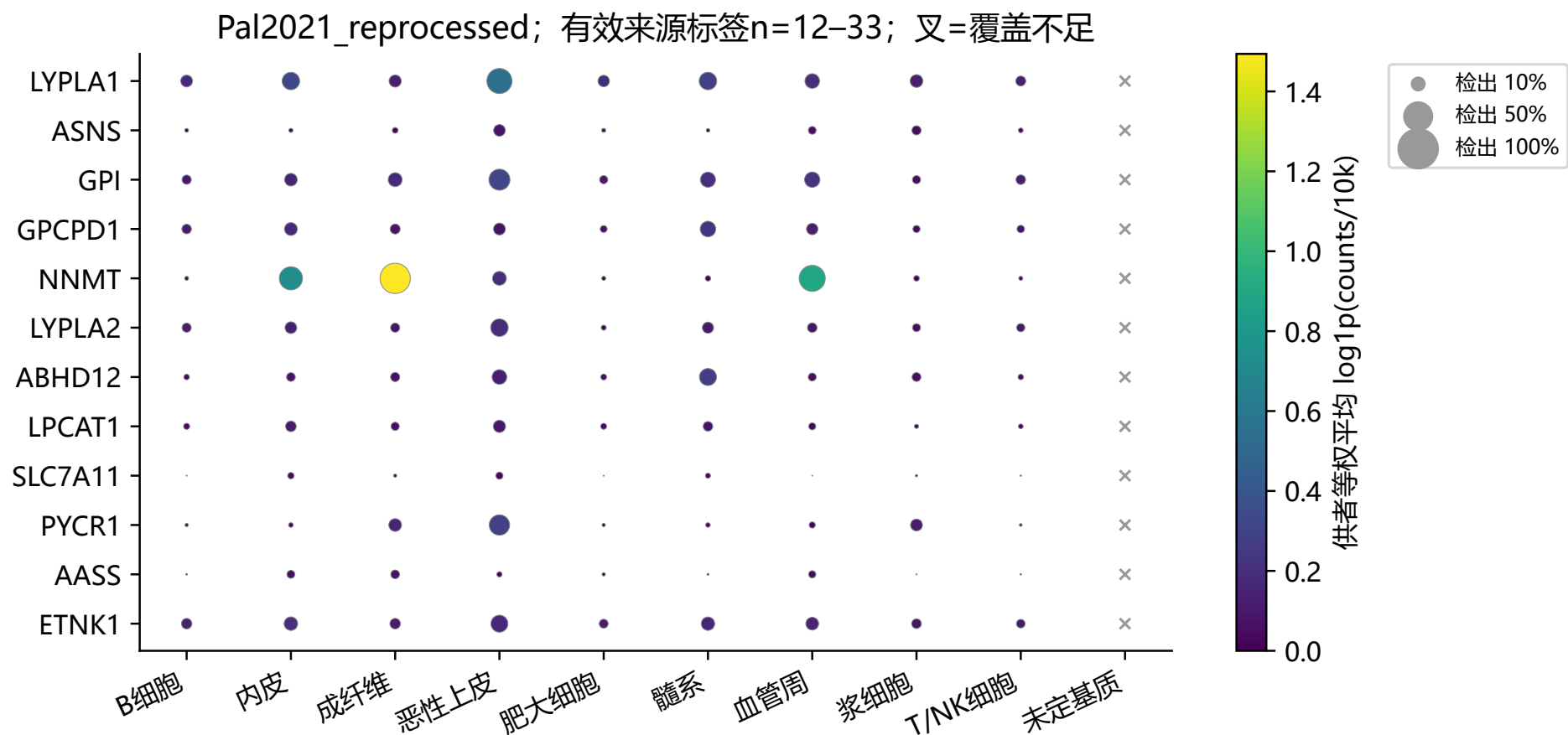


结果与解释 | LYPLA1 / LYPLA2 偏恶性上皮, ABHD12 偏髓系, NNMT 偏成纤维; LPCAT1 两研究最高类别不同, 不能强指定作用细胞。

限制 | 各研究单独色标, 不跨平台比较绝对颜色; 表达最高不是唯一作用细胞。

1 1 单细胞来源 / Pal2021_reprocessed

问题 | 这些基因在哪些细胞背景表达？



结果与解释 | LYPLA1 / LYPLA2 偏恶性上皮, ABHD12 偏髓系, NNMT 偏成纤维; LPCAT1 两研究最高类别不同, 不能强指定作用细胞。

限制 | 各研究单独色标, 不跨平台比较绝对颜色; 表达最高不是唯一作用细胞。

1 2 已有分型背景：描述性排名

问题 | 分型的来源排名是否一致？

三种口径分别保留；各亚型最高类别 ≠ 等权汇总最高类别

基因	ER+：自身 / 共同类别	HER2+：自身 / 共同类别	TNBC：自身 / 共同类别
ABHD12	Myeloid / Myeloid	Myeloid / Myeloid	Myeloid / Myeloid
ASNS	Plasma_cells / Malignant_epithelial	Malignant_epithelial / Malignant_epithelial	Malignant_epithelial / Malignant_epithelial
ENPP2	Endothelial / Endothelial	Endothelial / Endothelial	Endothelial / Endothelial
LPCAT1	Myeloid / Myeloid	B_cells / B_cells	Myeloid / Myeloid
LYPLA1	Malignant_epithelial / Malignant_epithelial	Malignant_epithelial / Malignant_epithelial	Malignant_epithelial / Malignant_epithelial
SHMT2	Myeloid / Myeloid	Malignant_epithelial / Malignant_epithelial	Malignant_epithelial / Malignant_epithelial

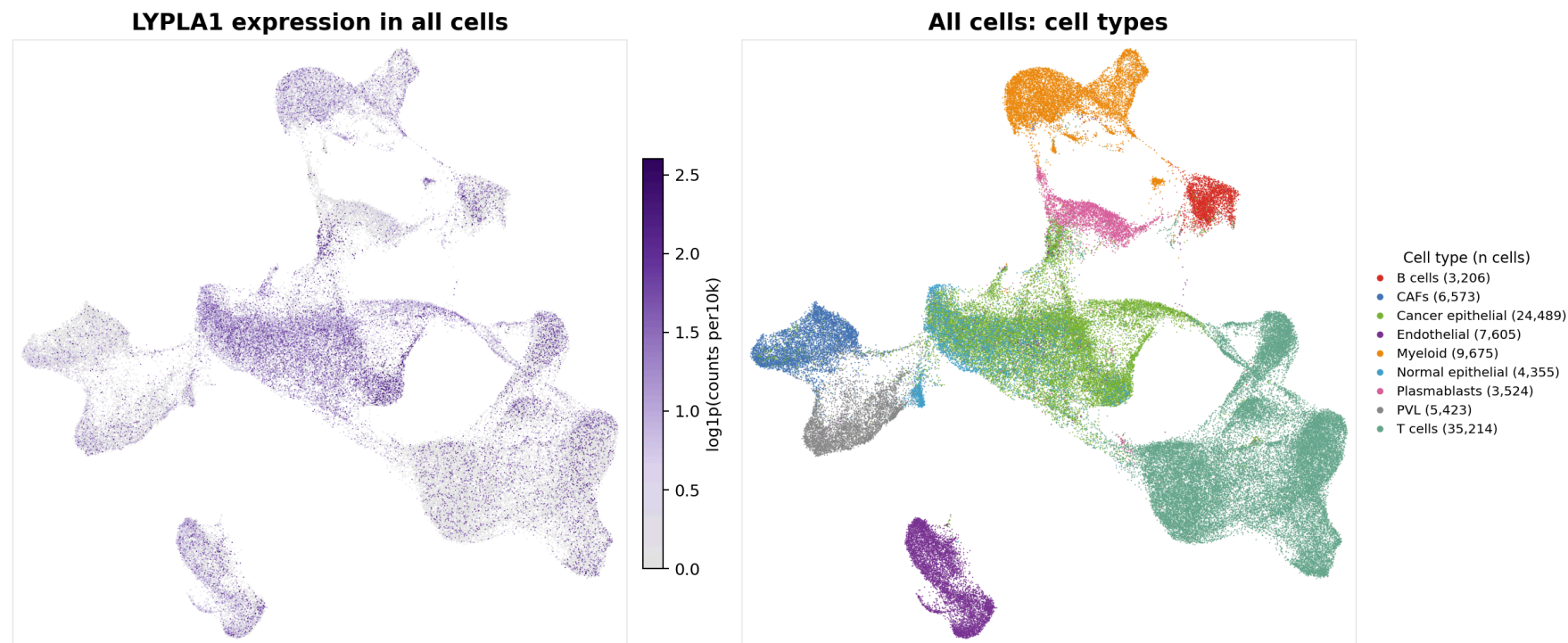
结果与解释 | 自身可用类别与共同类别分别展示；S H M T 2 为 E R + 髓系、另两型恶性上皮。

限制 | 等权汇总最高不等于各亚型都最高；A S N S 类别覆盖不齐；L P C A T 1 第一第二名接近。

1 3 表达与细胞类型：同坐标对照

问题 | 高表达区域与哪些细胞群重合？

Wu BRCA | LYPLA1 | 2/156



Same cells and coordinates in both panels. Author-derived celltype_major labels; no new clustering.
Purple = higher RNA; gray = zero/low. Per-gene color cap: positive-expression 99th percentile. Distribution, not an enrichment test.

结果与解释 | 现成表达图与相同坐标的类型图一起阅读；完整候选图册见附录

限制 | UMAP 不是富集检验；图像不能替代供者级来源表。

1 4 候选证据矩阵：支持与缺项并列

问题 | 证据怎样并列而不机械取交集？



结果与解释 | 代谢物、关联、敏感性、RNA 分别保留 P / q ；来源和外部限制另列。

限制 | 颜色仅标统计层级，不构成统一分数；缺测不能记成 0。

1 5 候选解释：不是最终靶点名单

问题 | 这份结果最适合讨论什么？

示例	展示理由类别	主要限制 / 反证
LYPLA1	患者联系	精确脂质外部关系未评估，不是游离GPC
ASNS	患者联系	ER+浆细胞排名与类别覆盖限制；非通量
GPI	反证示例	Tang已评估未支持正关联
GPCPD1	反证示例	外部支持不足；RNA配对未支持
NNMT	背景敏感性	组成调整减弱；RNA配对降低
LYPLA2	RNA/来源示例	此具体关系不因RNA显著而升级
ABHD12	RNA/来源示例	不以名义相关替代功能验证
LPCAT1	来源差异示例	两研究来源不同；分型第一第二名接近
SLC7A11	RNA/来源示例	两研究最高类别不同；关系不强行解释
PYCR1	RNA/来源示例	已有CAF功能文献不能被最高类别覆盖
AASS	患者联系	敏感性q跨阈值但rho不变；外部不一致
ETNK1	患者联系	来源不同；作用依赖背景，非既定干预方向

结果与解释 | LYPLA1、ASNS患者线索较清楚；AASS、ETNK1也有具体联系；RNA / 来源示例同样保留。

限制 | GPI的Tang未支持、GPCPD1外部不足、NNMT背景敏感及研究覆盖限制均不能隐藏。